

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais

As quatro operações básicas são: adição, subtração, multiplicação e divisão. Não vamos ensinar neste material como se faz uma adição, uma subtração, ou qualquer outra operação, pois estes são conceitos corriqueiros, que já trazemos desde o ensino fundamental.

Vamos aproveitar a oportunidade para:

- rever alguns termos que porventura possam ter sido esquecidos
- detalhar algumas situações em que os candidatos costumam errar

De início, já apresentamos o conteúdo em vídeo, para em seguida passarmos ao conteúdo escrito.

Vídeo sobre adição:



Adição de números naturais

TecConcursos



Assista no

Vídeo sobre subtração:



Subtração de números naturais

TecConcursos



Assista no

Vídeo sobre multiplicação:

Multiplicação de números naturais

TecConcursos



Assista no

Vídeo sobre divisão:

Divisão entre números naturais

TecConcursos



Assista no

1) ADIÇÃO

Exemplo: $2 + 3 = 5$

Dizemos que "2" e "3" são as parcelas, e "5" é a **soma** ou o **total**.

A operação de adição apresenta algumas propriedades:

- comutatividade: a ordem das parcelas não altera o resultado. Exemplo: $2 + 3 = 3 + 2 = 5$
- associatividade: o agrupamento das parcelas não altera o resultado. Exemplo: $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$
- elemento neutro: existe um elemento, chamado de elemento neutro, que, somado a qualquer outra parcela, não altera o resultado. No caso da adição, o elemento neutro é o número 0. Observem:
$$3 + 0 = 3$$
- fechamento: a soma de dois números naturais será sempre um número natural. A soma de dois números inteiros resultará sempre em um número inteiro. A soma de dois números reais resultará sempre em um número real.

Não localizei questões cobrando estes termos acima.

As questões geralmente cobram a própria operação de adição, como é o caso do exemplo abaixo.

(Fundação Carlos Chagas)

No esquema abaixo tem-se o algoritmo da adição de dois números naturais, em que alguns algarismos foram substituídos pelas letras A, B, C, D e E.

$$\begin{array}{r} A \quad 1 \quad 4 \quad B \quad 6 \\ + \quad 1 \quad 0 \quad C \quad 8 \quad D \\ \hline 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

Determinando-se corretamente o valor dessas letras, então, $A + B - C + D - E$ é igual a

- a) 25
- b) 19
- c) 17
- d) 10
- e) 7

Resolução

Vamos iniciar a análise com o algarismo das unidades. Note que a soma $6 + D$ deve ser igual a 15, para que o algarismo das unidades da soma seja 5.

$$\begin{array}{r} A \quad 1 \quad 4 \quad B \quad 6 \\ + \quad 1 \quad 0 \quad C \quad 8 \quad D \\ \hline 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

Logo:

$$6 + D = 15$$

$$D = 9$$

Nas unidades temos a soma: $6 + 9 = 15$. Como o resultado é 15, anotamos a unidade 5 e "subimos" a dezena 1.

$$\begin{array}{r} A \quad 1 \quad 4 \quad B \quad 6 \\ + \quad 1 \quad 0 \quad C \quad 8 \quad 9 \\ \hline 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

Agora vamos para as dezenas. A soma $1 + B + 8$ deve ser igual a 16, para que o algarismo das dezenas do resultado seja 6.

$$\begin{array}{r} A \quad 1 \quad 4 \quad B \quad 6 \\ + \quad 1 \quad 0 \quad C \quad 8 \quad 9 \\ \hline 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

Logo:

$$1 + B + 8 = 16$$

$$B = 16 - 8 - 1 \rightarrow B = 7$$

Então substituímos B por 7 e subimos 1 para as centenas:

$$\begin{array}{r} A \quad 1 \quad 4 \quad 7 \quad 6 \\ + \quad 1 \quad 0 \quad C \quad 8 \quad 9 \\ \hline 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

Agora vamos para as centenas. A soma $1 + 4 + C$ deve ser igual a 8.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 1 \quad \overset{+1}{4} \quad \overset{+1}{7} \quad 6 \\
 + \quad 1 \quad 0 \quad C \quad 8 \quad 9 \\
 \hline
 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5
 \end{array}$$

$$1 + 4 + C = 8 \rightarrow C = 3$$

Então substituímos C por 3:

$$\begin{array}{r}
 A \quad 1 \quad \overset{+1}{4} \quad \overset{+1}{7} \quad 6 \\
 + \quad 1 \quad 0 \quad 3 \quad 8 \quad 9 \\
 \hline
 6 \quad E \quad 8 \quad 6 \quad 5
 \end{array}$$

Vamos agora para as unidades de milhar. A soma $1 + 0$ é igual a E.

$$\begin{array}{r}
 A \quad \overset{+1}{1} \quad \overset{+1}{4} \quad \overset{+1}{7} \quad 6 \\
 + \quad 1 \quad \overset{+1}{0} \quad 3 \quad 8 \quad 9 \\
 \hline
 6 \quad \overset{+1}{E} \quad 8 \quad 6 \quad 5
 \end{array}$$

Portanto:

$$1 + 0 = E$$

$$E = 1$$

Substituímos E por 1.

$$\begin{array}{r}
 A \quad 1 \quad \overset{+1}{4} \quad \overset{+1}{7} \quad 6 \\
 + \quad 1 \quad 0 \quad 3 \quad 8 \quad 9 \\
 \hline
 6 \quad 1 \quad 8 \quad 6 \quad 5
 \end{array}$$

Finalmente, vamos para as dezenas de milhar. Temos a soma $A + 1 = 6$.

$$\begin{array}{r}
 \overset{+1}{A} \quad 1 \quad \overset{+1}{4} \quad \overset{+1}{7} \quad 6 \\
 + \quad \overset{+1}{1} \quad 0 \quad 3 \quad 8 \quad 9 \\
 \hline
 \overset{+1}{6} \quad 1 \quad 8 \quad 6 \quad 5
 \end{array}$$

Portanto:

$$A + 1 = 6$$

$$A = 5$$

Agora que encontramos todos os números podemos fazer a conta pedida pela questão.

$$A + B - C + D - E = 5 + 7 - 3 + 9 - 1$$

$$= 12 - 3 + 9 - 1$$

$$= 9 + 9 - 1$$

$$= 17$$

Resposta: C

Outro exemplo:

(Fundação Carlos Chagas)

Zeus é um aficionado em matemática, pois quando lhe perguntaram sobre sua idade, ele respondeu: “Para saber a minha idade você deve decifrar o criptograma aritmético seguinte, que corresponde, de modo codificado, à adição de dois números naturais. Decifrado o criptograma, a minha idade é igual à soma dos algarismos que correspondem às letras da palavra FISCO”

$$\begin{array}{r} F \ O \ S \ S \ O \\ + \ F \ O \ S \ S \ O \\ \hline C \ I \ S \ C \ O \end{array}$$

Considerando que letras distintas correspondem a algarismos distintos, quantos anos tem Zeus?

- a) 25
- b) 24
- c) 30
- d) 22
- e) 28

Resolução:

Vamos nos concentrar no algarismo das unidades.

A unidade da primeira parcela é “O”. A unidade da segunda parcela é “O”.

Somando estas duas unidades, obtemos um número cuja unidade também é “O”.

O único caso em que isso ocorre é:

$$0 + 0 = 0$$

Portanto, $O = 0$. Vou substituir "O" por 0:

$$\begin{array}{r} F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ + \ F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ \hline C \ I \ S \ C \ 0 \end{array}$$

Vamos agora focar no algarismo das dezenas.

$$\begin{array}{r} F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ + \ F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ \hline C \ I \ S \ C \ 0 \end{array}$$

S mais S resulta em um número cuja unidade é C.

Somar um número com ele próprio é o mesmo que multiplicar por 2.

Desta forma, o resultado é um número par.

Concluimos que C é par.

Como o algarismo 0 já foi usado (descobrimos que $O = 0$), então:

$$C = 2, 4, 6 \text{ ou } 8$$

Vamos agora para o algarismo das centenas.

$$\begin{array}{r} F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ + \ F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ \hline C \ I \ S \ C \ 0 \end{array}$$

S somado com S está dando um número cuja unidade é S.

Mas como pode acontecer isso? Já vimos que S mais S resulta em unidade C.

Para os resultados serem diferentes, é porque as somas em questão são diferentes.

Conclusão: S mais S é maior ou igual a 10.

Isto faz com que, no primeiro caso, tenhamos: $S + S = 1C$.

Daí, anotamos a unidade ($=C$) e “subimos” a dezena 1.

$$\begin{array}{r} F \ 0 \overset{+1}{S} \ S \ 0 \\ + \ F \ 0 \ S \ S \ 0 \\ \hline C \ I \ S \ C \ 0 \end{array}$$

No segundo caso, na verdade, temos $S + S + 1$, que resulta em um número cuja unidade é S .

$$\begin{array}{rcccccc} & F & 0 & \overset{+1}{S} & S & 0 \\ + & F & 0 & S & S & 0 \\ \hline & C & I & S & C & 0 \end{array}$$

Então procuramos um algarismo tal que $S + S + 1$ tem unidade S .

Se você testar, verá que o único algarismo possível é 9.

$$9 + 9 + 1 = 19 \text{ (note que 19 tem unidade 9).}$$

Logo:

$$S = 9$$

Substituindo S por 9:

$$\begin{array}{rcccccc} & F & 0 & \overset{+1}{9} & 9 & 0 \\ + & F & 0 & 9 & 9 & 0 \\ \hline & C & I & 9 & C & 0 \end{array}$$

Com isso, já sabemos que $C = 8$. Isto porque $9 + 9$ dá 18. Anotamos o a unidade 8 e subimos a dezena 1.

$$\begin{array}{rcccccc} & F & 0 & \overset{+1}{9} & 9 & 0 \\ + & F & 0 & 9 & 9 & 0 \\ \hline & 8 & I & 9 & 8 & 0 \end{array}$$

Vamos nos concentrar na centena, conforme destaque em vermelho acima.

9 mais 9 dá 18. Somamos ainda a dezena 1, que subiu. O resultado é 19, o que faz com que subamos 1 para as unidades de milhar.

$$\begin{array}{rcccccc} & F & \overset{+1}{0} & \overset{+1}{9} & 9 & 0 \\ + & F & 0 & 9 & 9 & 0 \\ \hline & 8 & I & 9 & 8 & 0 \end{array}$$

Anotamos a unidade 9 e subimos a dezena 1.

Vamos para as unidades de milhar.

Temos 0 mais 0, que dá 0. Somando com o 1 que subiu, temos 1.

$$\begin{array}{rcccccc} & F & \overset{+1}{0} & \overset{+1}{9} & 9 & 0 \\ + & F & 0 & 9 & 9 & 0 \\ \hline & 8 & I & 9 & 8 & 0 \end{array}$$

Conclusão:

$$I = 1$$

Ficamos com:

$$\begin{array}{rcccccc} & \overset{+1}{F} & \overset{+1}{0} & \overset{+1}{9} & 9 & 0 \\ + & F & 0 & 9 & 9 & 0 \\ \hline & 8 & 1 & 9 & 8 & 0 \end{array}$$

Finalmente, $F + F = 8$. Logo, $F = 4$.

Portanto:

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & +1 & +1 & & \\
 & 4 & 0 & 9 & 9 & 0 \\
 + & 4 & 0 & 9 & 9 & 0 \\
 \hline
 & 8 & 1 & 9 & 8 & 0
 \end{array}$$

Com isso FISCO corresponde a: 41.980.

A soma dos algarismos é:

$$4 + 1 + 9 + 8 + 0 = 22$$

Gabarito: D

2) SUBTRAÇÃO

Exemplo: $5 - 3 = 2$

Acima, 5 é o minuendo, 3 é o subtraendo e 2 é a diferença ou resto.

Propriedades:

- fechamento: a diferença entre dois números **reais** será sempre um número **real**. A diferença entre dois números inteiros será sempre um número inteiro.

A operação de subtração **NÃO** apresenta as seguintes propriedades:

- elemento neutro: na subtração não temos elemento neutro, pois não há um número "a" tal que, para qualquer "b", $b - a = a - b = b$
- comutativa: contraexemplo:

$$5 - 2 \neq 2 - 5$$

- associativa: contraexemplo:

$$(5 - 3) - 1 = 1$$

$$5 - (3 - 1) = 3$$

$$\text{Portanto: } (5 - 3) - 1 \neq 5 - (3 - 1)$$

- fechamento para o conjunto dos naturais. Contraexemplo: $2 - 3 = -1$, que não é número natural.

Exemplo de questão de prova:

(Fundação Carlos Chagas)

Dois números inteiros positivos x e y têm, cada um, 5 algarismos distintos entre si. Considerando que x e y não têm algarismos comuns e $x > y$, o menor valor que pode ser obtido para a diferença $x - y$ é:

- (A) 257.
(B) 256.
(C) 249.
(D) 247.
(E) 246.

Resolução:

Vamos dar nomes aos algarismos dos dois números:

$$X = ab.cde$$

$$Y = fg.hij$$

Queremos fazer:

$$ab.cde - fg.hij = ?$$

O primeiro número deve ser maior que o segundo (logo, $a > f$).

Queremos minimizar esta diferença.

Portanto, os dígitos a e f devem ser números consecutivos (2 e 1; ou 3 e 2; ou 4 e 3; e assim por diante). Com isso, minimizaremos a diferença entre as dezenas de milhar, e os dois números serão próximos.

Já tendo garantido que o primeiro número será maior, agora nossa estratégia será a seguinte.

Para os demais algarismos, faremos com que os dígitos de Y sejam muito maiores que os dígitos correspondentes em X. Isto fará com que a diferença $X - Y$ seja pequena.

Para melhor compreensão, observem o seguinte exemplo, com números menores:

$$20 - 19 = 1$$

Notem que o primeiro número é maior, pois, analisando-se só os primeiros dígitos de cada número, temos que $2 > 1$.

Mas a diferença entre ambos é pequena. Isto porque a unidade do segundo número foi muito maior que a do primeiro número ($9 > 1$).

No nosso caso, vamos tentar fazer algo semelhante.

O dígito g deve ser bem maior que b . Quanto maior esta diferença, melhor.

Esta diferença será a maior possível se $b = 0$ e $g = 9$.

$$a0.cde - 9.hij$$

Adotando esta mesma tática para os dígitos seguintes, temos que $h = 8$ e $c = 1$.

$$a0.1de - 9.8ij$$

E o raciocínio prossegue para os demais dígitos.

$$a0.123 - 9.876$$

Os únicos dígitos ainda não utilizados foram 4 e 5. Só podemos colocar estes dígitos no lugar de f e a .

$$50.123 - 49.876 = 247$$

Gabarito: D

3) MULTIPLICAÇÃO

Agora o conteúdo escrito:

Exemplo: $2 \times 3 = 6$

2 e 3 são os fatores, e 6 é o produto.

Propriedades:

- **comutatividade.** A ordem dos fatores não altera o produto: $2 \times 3 = 3 \times 2$
- **associatividade.** O agrupamento dos fatores não altera o produto: $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$
- propriedade distributiva. Essa é melhor exemplificar do que por em palavras:
$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$
- **elemento neutro.** O número "1" é o elemento neutro da multiplicação, pois, para qualquer número n , temos
$$1 \times n = n \times 1 = n$$
- **fechamento.** O produto de dois números reais é sempre um número real. O produto de dois inteiros é sempre inteiro. O produto de dois números naturais é sempre natural

Exemplo de questão:

(Fundação Carlos Chagas)

Dado um número inteiro e positivo N , chama-se persistência de N a quantidade de etapas que são necessárias para que, através de uma sequência de operações preestabelecidas efetuadas a partir de N , seja obtido um número de apenas um dígito. O exemplo seguinte mostra que a persistência do número 7 191 é 3:

$$7191 \xrightarrow{7 \times 1 \times 9 \times 1} 63 \xrightarrow{6 \times 3} 18 \xrightarrow{1 \times 8} 8$$

Com base na definição e no exemplo dados, é correto afirmar que a persistência do número 8 464 é

(A) menor que 4.

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) maior que 6.

Resolução:

Primeiro multiplicamos os algarismos do número 8.464:

$$8 \times 4 \times 6 \times 4 = 768$$

Esta foi a primeira etapa.

Agora multiplicamos os algarismos de 768:

$$7 \times 6 \times 8 = 336$$

Esta foi a segunda etapa.

Dando sequencia, multiplicamos os algarismos de 336:

$$3 \times 3 \times 6 = 54$$

Esta foi a terceira etapa.

Em seguida, temos:

$$5 \times 4 = 20$$

Que é a quarta etapa.

Por fim, na quinta etapa, temos:

$$2 \times 0 = 0$$

Foram necessárias cinco etapas para chegarmos a um número de um dígito. A persistência é igual a 5.

Gabarito: C

Mais outra questão:

(Fundação Getúlio Vargas)

Na operação de multiplicação abaixo, cada letra representa um algarismo.

$$\begin{array}{r} 1 \quad A \quad B \quad C \\ \times \quad 3 \\ \hline A \quad B \quad C \quad 4 \end{array}$$

O valor de $A + B + C$ é:

a) 10

b) 11

c) 12

d) 13

e) 14

Resolução:

$$\begin{array}{r} 1 \quad A \quad B \quad C \\ \times \quad 3 \\ \hline A \quad B \quad C \quad 4 \end{array}$$

"C" vezes 3 termina em 4. Logo, C só pode ser igual a 8 (pois $3 \times 8 = 24$, que termina em 4).

$$C = 8$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad A \quad B \quad 8 \\ \times \quad 3 \\ \hline A \quad B \quad 8 \quad 4 \end{array}$$

8 vezes 3 dá 24. A gente anota o resultado 4 e sobe "2".

$$\begin{array}{r} 1 \quad A \quad \overset{+2}{B} \quad 8 \\ \times \quad 3 \\ \hline A \quad B \quad 8 \quad 4 \end{array}$$

3 multiplicado por B, somado com 2, tem um resultado que termina em 8. Assim, 3 multiplicado por B termina em $8 - 2 = 6$. Assim, B só pode ser 2 (pois $3 \times 2 = 6$).

$$\begin{array}{r} 1 \quad A \quad \overset{+2}{2} \quad 8 \\ \times \quad 3 \\ \hline A \quad 2 \quad 8 \quad 4 \end{array}$$

3 vezes A termina em 2. Assim, A só pode ser igual a 4 (pois $3 \times 4 = 12$).

$$\begin{array}{r} 1 \quad 4 \quad 2 \quad 8 \\ \times \quad 3 \\ \hline 4 \quad 2 \quad 8 \quad 4 \end{array}$$

$$A + B + C = 4 + 2 + 8 = 14$$

Resposta: E

4) DIVISÃO

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 13 \quad | \quad 4 \\ 1 \quad 3 \end{array}$$

Acima indicamos que a divisão de 13 por 4 dá um resultado igual a 3, com resto 1.

Nomes de cada termo:

- 13: dividendo
- 4: divisor
- 3: quociente
- 1: resto

Esta forma esquemática de representar a divisão nos permite ver a relação entre cada termo acima. Assim:

$$13 = 4 \times 3 + 1$$

$$\text{dividendo} = \text{divisor} \times \text{quociente} + \text{resto}$$

Exemplo: vamos dividir 85 por 4.

Começamos a divisão.

Dividimos 8 por 4. O resultado é 2.

$$\begin{array}{r} 85 \quad | \quad 4 \\ 2 \end{array}$$

Duas vezes quatro é 8.

$$\begin{array}{r|l} 85 & 4 \\ 8 & 2 \end{array}$$

Subtraímos 8 de 8, o que dá zero.

$$\begin{array}{r|l} 85 & 4 \\ 8 & 2 \\ \hline 0 & \end{array}$$

A divisão acabou?

Não, ainda não, pois podemos "descer" o algarismo 5.

$$\begin{array}{r|l} 85 & 4 \\ 8 & 2 \\ \hline 05 & \end{array}$$

05 dividido por 4 dá 1.

$$\begin{array}{r|l} 85 & 4 \\ 8 & 21 \\ \hline 05 & \\ 04 & \\ \hline 01 & \end{array}$$

1 vezes 4 dá 4. Em seguida fazemos a subtração $5 - 4 = 1$

Agora não temos mais algarismos para "descer". A divisão acabou.

Portanto:

- dividendo = 85
- divisor = 4
- quociente = 21
- resto = 1

Vejam que:

$$\begin{aligned} \text{dividendo} &= \text{divisor} \times \text{quociente} + \text{resto} \\ 85 &= 4 \times 21 + 1 \end{aligned}$$

Agora quero chamar a atenção para detalhes importantes, que estão relacionados aos erros mais comuns na operação de divisão.

1º) O resto é sempre menor que o divisor.

Se obtivéssemos um resto maior que o divisor, é porque erramos a divisão. A divisão não terminou.

Exemplo: 25 dividido por 6.

Poderíamos dizer que o quociente é 3, e que o resto é 7, assim:

$$25 = 6 \times 3 + 7$$

$$\text{dividendo} = \text{divisor} \times \text{quociente} + \text{resto}$$

Mas isso está completamente errado! Apesar de a equação ser verdadeira, ou seja, apesar de realmente 25 ser igual a $6 \times 3 + 7$, a nossa divisão está errada.

A ideia da divisão é nos dizer quantas vezes um número "cabe" dentro do outro.

O número 6 cabe quatro vezes dentro do 25.

Basta imaginar que temos régua pequenas, coloridas, de 6 cm. E uma régua grande, preta, de 25 cm.

Se disséssemos que 25 dividido por 6 dá apenas 3, estamos dizendo que conseguimos emparelhar apenas 3 régua pequenas:



Acima temos as régua coloridas de 6 cm (amarelo, verde e vermelho) e a régua preta grande, de 25 cm.

Mas isto é falso. Nosso resto ficou tão grandão que lá cabe mais uma régua. Na verdade, o certo seria:



Conseguimos emparelhar 4 régua pequenas, por isso 25 por 6 dá 4. E o resto é pequeno, de tal modo que lá não cabe mais uma régua sequer. Lá não cabe mais um pedaço com 6 cm. O resto é menor que o divisor.

2) Os restos parciais também são menores que o divisor.

Quando dividimos 85 por 4, nós iniciamos fazendo a divisão de 8 por 4. Ou seja, fizemos uma divisão por partes: iniciamos só com a dezena, depois partimos para a unidade.

A cada parte, obtemos um "resto parcial". Exemplificando, no início da divisão tivemos:

$$\begin{array}{r} 85 \quad | \quad 4 \\ 8 \quad \quad 2 \end{array}$$

Logo depois de dividir 8 por 4, tivemos resto 0.

Não é o resto final ainda, porque a divisão não terminou. Sabemos que não terminou porque ainda temos o 5 para descer.

Por isto estou chamando de "resto parcial".

Pelo mesmo motivo que vimos acima, este resto parcial também deve ser menor que o divisor. Do contrário, erramos a conta.

3) Sempre que a gente descer um número, temos que fazer a divisão, ainda que o resultado dê zero.

Exemplo:

$$9056 \quad | \quad 9$$

Iniciamos dividindo 9 por 9. O quociente é 1 e o resto é 0:

$$\begin{array}{r} 9056 \quad | \quad 9 \\ 9 \quad \quad 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

Agora "descemos" o 0.

$$\begin{array}{r} 9056 \quad | \quad 9 \\ 9 \quad \quad 1 \\ \hline 00 \end{array}$$

Nesse instante, temos 00 dividido por 9.

Como 0 é menor que 9, "*não dá para dividir*". Nesse instante, alguns alunos ficam tentados em descer o próximo número, no caso, descer o 5.

ISSO ESTÁ ERRADO!!!

Se acabamos de descer um número, temos necessariamente que fazer a divisão. Sempre!

00 dá sim para dividir por 9. 0 dividido por 9 dá 0. Estamos dizendo que o 9 cabe zero vezes dentro de 0. Ou seja, 9 não cabe dentro de 0.

$$\begin{array}{r} 9056 \quad | \quad 9 \\ 9 \quad \quad 10 \\ \hline 00 \\ 00 \\ \hline 00 \end{array}$$

Agora sim, fizemos a divisão, conseguimos nosso resto "parcial", e podemos descer o próximo número:

$$\begin{array}{r} 9056 \quad | \quad 9 \\ 9 \quad \quad 10 \\ \hline 00 \\ 00 \\ \hline 005 \end{array}$$

Acabamos de descer o 5. Então temos necessariamente que dividir.

9 não cabe dentro de 5. Logo, 5 dividido por 9 dá 0.

$$\begin{array}{r} 9056 \quad | \quad 9 \\ 9 \quad \quad 100 \\ \hline 00 \\ 00 \\ \hline 005 \\ 000 \\ \hline 005 \end{array}$$

Agora sim, fizemos a divisão, conseguimos nosso resto parcial, podemos descer o próximo:

$$\begin{array}{r} 9056 \quad | \quad 9 \\ 9 \quad \quad 100 \\ \hline 00 \\ 00 \\ \hline 005 \\ 000 \\ \hline 0056 \end{array}$$

56 por 9 dá 6:

$$\begin{array}{r}
 9056 \quad | \quad 9 \\
 \underline{9} \\
 00 \\
 \underline{00} \\
 005 \\
 \underline{000} \\
 0056 \\
 \underline{0054} \\
 0002
 \end{array}$$

Não há mais dígitos para "descer". A divisão acabou.

Quociente: 1006

Resto: 2

(Fundação Carlos Chagas)

Os números naturais são colocados em um quadro, organizados como se mostra abaixo:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		3		4		5
	9		8		7		6	
10		11		12		13		14
	18		17		16		15	
19		20		21		...		...

O número 2008 está na coluna:

- a) F.
- b) B.
- c) C.
- d) I.
- e) A.

Resolução:

Em cada coluna, os números estão separados de 9 em 9. Isso faz com que os restos da divisão por 9 sejam sempre os mesmos em cada coluna.

Observe que, na coluna "A", os restos da divisão por 9 são sempre iguais a 1.

Exemplo: 10 dividido por 9: quociente = 1; resto = 1.

Na coluna "B", os restos da divisão por 9 são iguais a zero.

Na coluna "C", os restos são iguais a 2.

Na coluna "D", os restos são iguais a 8. Na coluna "E" os restos são iguais a 3.

Na coluna "F" os restos são iguais a 7.

Na coluna "G" os restos são iguais a 4.

Na coluna "H" os restos são iguais a 6.

Na coluna "I" os restos são iguais a 5.

Dito isso, vamos analisar o número 2008.

2008 dividido por 9 dá resto 1. Logo, 2008 está na coluna "A"

.Resposta: E

As questões de prova sobre divisão adoram explorar o "**resto**". A melhor coisa a fazermos é irmos direto para os exercícios, vendo como isso costuma ser cobrado.

(Fundação Carlos Chagas)

No período de 2010 a 2050, os anos bissextos (isto é, aqueles com 366 dias) são todos aqueles divisíveis por 4. Sabendo que 2010 terá 53 sextas-feiras, o primeiro ano desse período em que o dia 1º de janeiro cairá numa segunda-feira será

- a) 2013
- b) 2014
- c) 2016
- d) 2018
- e) 2019

Resolução

Vejam como toda a resolução da questão envolve o resto da divisão.

Uma semana tem 7 dias. Um ano regular tem 365 dias.

Pergunta: quantas semanas há em um ano?

Ou ainda: quantos conjuntinhos de 7 dias podemos formar no universo de 365?

Basta dividir:

$$365 / 7 = 52 \text{ (e resta 1)}$$

Ou seja, 1 ano tem 52 semanas mais um dia.

Este "resto", ou seja, este dia a mais, é extremamente importante. Vamos tentar entendê-lo.

Considere que, em um dado ano, o dia 1/1 caia em um domingo.

Passam os primeiros 7 dias do ano. Se o primeiro dia do ano foi um domingo, o sétimo dia será um sábado. Neste sábado está terminando a primeira semana do ano, completando 7 dias.

Tudo certo até aqui?

Então vamos continuar.

Passam mais 7 dias. Estamos no segundo sábado do ano, que encerra a segunda semana do ano. Já completamos 14 dias do ano.

E assim por diante.

Se o ano tivesse **exatamente** 52 semanas, então teríamos o seguinte.

Ao final da 52ª semana, teríamos o 52º sábado do ano, que corresponderia ao dia 364.

Confere?

Muito bem. O problema é que, na verdade, o ano tem 365 dias.

Com isso, além do sábado que encerra a 52ª semana, temos mais um dia. Temos um domingo. Portanto, dia 31/12 será domingo.

O efeito disso é que o ano seguinte começará em uma segunda-feira.

Resumo:

- no primeiro ano, dia 1/1 foi domingo.
- no segundo ano, dia 1/1 foi segunda.

Observem que, para a mesma data (1/1), houve variação do dia da semana (era domingo, virou segunda). Ou seja, avançamos 1 dia na semana.

E por que é que avançamos 1 dia na semana?

Por conta do resto 1. Graças ao resto 1 isso ocorreu.

Você já deve ter notado isso. Se em um dado ano seu aniversário cai em uma quarta-feira, no ano seguinte ele cairá na quinta.

No caso de anos bissextos é bem parecido. A única diferença é que, como o ano tem 366 dias, então o resto da divisão por 7 será igual a 2. Logo, avançaremos dois dias na semana.

Exemplo:

- dia 15/3/2007 foi quinta-feira.

- dia 15/3/2008 foi sábado

Avançamos **dois** dias na semana (quinta ---> sexta ---> sábado), pois 2008 é bissexto. Ou seja, entre as duas datas indicadas não temos 365 dias. Temos, na verdade, 366 dias, por conta do dia 29/2/2008.

Visto o comportamento das datas ao longo dos anos, podemos atacar a questão.

2010 tem 53 sextas-feiras.

Já vimos que, em um dado ano, temos 52 semanas inteiras. Portanto, são 52 domingos, 52 sábados e assim por diante.

Além disso, temos o dia 31/12, que completa os 365 dias.

Só podemos concluir que 31/12/2010 é uma sexta-feira, fazendo com que tenhamos as 53 sextas-feiras informadas no enunciado.

Disto resulta que 1/1/2011 é sábado.

Sabendo disso, podemos ir determinando os dias da semana para os próximos dias 1/1. Só temos que ter cuidado para separar os anos bissextos dos anos regulares.

O exercício disse que são bissextos os divisíveis por 4 (2012, 2016, 2020, etc).

Vejamos:

- 1/1/2012 é domingo (basta avançar 1 dia na semana)

- 1/1/2013 é terça (avançamos 2 dias na semana; lembrem-se de que 2012 é bissexto, ou seja, entre 1/1/12 e 1/1/13 temos o dia 29/2/12)

- 1/1/2014 é quarta (avançamos 1 dia na semana)

- 1/1/2015 é quinta (avançamos 1 dia na semana)

- 1/1/2016 é sexta (avançamos 1 dia na semana)

- 1/1/2017 é domingo (avançamos 2 dias, pois 2016 é bissexto)

- 1/1/2018 é segunda (avançamos 1 dia).

Pronto. Descobrimos o ano em que 1/1 é uma segunda feira. Trata-se de 2018.

Resposta: D

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
